

Ciencia y Tecnología

Eje estratégico: Economía del Conocimiento

Introducción. La Comisión de Ciencia y Tecnología fundamenta su estrategia en el modelo conceptual de "Educación con Ciencia y Tecnología para la Producción y la Exportación", que busca la transición del Perú de ser "un mendigo sentado en un banco de oro" a una nación industrializada. A diferencia del modelo extractivista que exporta materia prima sin valor agregado, persigue el crecimiento económico mediante la "Minería del Conocimiento y la Producción Industrial", integrando academia, Estado y empresa privada. El plan se estructura en cuatro pilares: (1) Cadena de valor educativo, enfoque industrial aplicado a la educación desde la etapa prenatal hasta el posgrado; (2) Universidades del conocimiento, transformándolas en centros de investigación orientados a la demanda industrial; (3) Parques científicos y tecnológicos, puentes entre academia y mercado para formar Empresas de Base Tecnológica (EBT); y (4) Parques industriales y exportación sistémica, con manufactura de valor agregado dirigida a mercados como China, Japón, Alemania y Corea del Sur. El modelo emula el milagro tecnológico de Japón, que tras establecer una política de CTI estricta en 1987 logró 16 premios Nobel y se posicionó entre las mayores economías del mundo.

Contenido

I.	Síntesis de la situación futura
II.	Síntesis de la situación actual
III.	Objetivos estratégicos
IV.	Acciones estratégicas
V.	Matriz resumen (indicadores)
VI.	Hitos de los primeros 100 días de Gobierno
VII.	Articulación con el Acuerdo Nacional y el PEDN al 2050
VIII.	Articulación con los Programas Presupuestales

9	4	4	—
Indicadores	Pilares	Objetivos	Avance estim.

I · Síntesis de la situación futura

Bajo el escenario óptimo del modelo de Ciencia y Tecnología, el Perú al 2050 no solo extrae sus recursos, sino que los transforma y compite en los mercados globales con productos de alto valor agregado. Este escenario se define por lograr un valor óptimo basado en referentes internacionales, emulando el milagro tecnológico de Japón que, tras establecer una política de CTI estricta para el desarrollo en 1987, logró 16 premios Nobel y se posicionó entre las mayores economías del mundo. Según sus pilares: (1) Cadena de valor educativo: el Perú cuenta con un sistema educativo integrado y continuo; el control de calidad (SUNEDU) se aplica en cada etapa del proceso (desde prenatal, inicial y hasta posgrado), con cero deserciones laborales gracias a sistemas de educación virtual a distancia mediante la TDD. (2) Universidades del conocimiento: las universidades son fábricas de conocimiento y de empresarios; todas las tesis de pre y posgrado en CTI están centralizadas y responden a proyectos de interés empresarial nacional y a demandas de mercados internacionales. (3) Parques científicos y tecnológicos: siguiendo el modelo de Stanford debidamente actualizado, todas las universidades regionales clave cuentan con parques de investigación operando dentro de sus campus, y el 80% de la inversión en I+D proviene del sector privado. (4) Parques industriales y exportación sistémica: el Perú aplica el planeamiento sistémico (Ingeniería de Sistemas) a grandes obras como Chancay o polos mineros, donde el parque industrial se conecta con la

universidad, el ferrocarril y el puerto, exportando productos tecnológicos y materias primas 100% procesadas a los principales mercados del mundo.

II · Síntesis de la situación actual

- A pesar de poseer abundantes recursos naturales, el Perú vive una crisis estructural permanente de desarrollo industrial y, por lo tanto, económico y social.
- En los últimos años, aproximadamente el 65% de sus exportaciones han sido minerales, principalmente cobre, exportado sin mayor valor agregado, perdiendo oportunidades de procesar y multiplicar su valor en mercados internacionales como China, Japón, Alemania y Corea del Sur, principales importadores de cobre del Perú.
- Comparación internacional: la institución rectora en Perú es CONCYTEC (fundada en 1981), con gasto en I+D de 0.16% del PBI; Chile cuenta con MINCIENCIA/ANID (Ministerio creado en 2018) con 0.34%-0.40%; Brasil con MCTI (1985) con 1.15%-1.21%. El promedio de países OCDE (2020) es 2.73%.
- La institución rectora de la CTI en el Perú es CONCYTEC, pero erróneamente se ha considerado que debe estar a cargo de los científicos; en varios países las instituciones rectoras del CTI incluyen a los Ingenieros, lo cual permitiría gestionar la innovación, las tecnologías y las relaciones con las empresas industriales.
- Pilar 1 (Cadena de valor educativo): el sistema actual está fracturado. La calidad educativa es deficiente porque la SUNEDU solo supervisa el producto final (la universidad), ignorando la 'materia prima' que ingresa desde la educación básica. Muchos niños sufren problemas de nutrición prenatal que afectan su desarrollo cerebral, y hay alta deserción por necesidad laboral.
- Pilar 2 (Universidades del Conocimiento): existe un pandemónium en la generación de tesis; los estudiantes eligen temas libres sin relevancia para el país. Se desperdicia conocimiento y el Estado no está vinculado con la academia (los Ministerios no tercerizan sus problemas técnicos con las universidades).
- Pilar 3 (Parques Científicos y Tecnológicos): no existen verdaderos puentes entre la academia y el mercado. El país carece de empresarios manufactureros e innovación. La investigación no está institucionalizada y los pocos científicos peruanos migran al extranjero por falta de demanda e infraestructura. No se aprovecha el modelo de los 'Consejos Regionales de CTI' (como en la UNSA-Arequipa, 2008) para resolver demandas locales trayendo docentes e investigadores extranjeros para Programas de Maestría y Doctorado.
- Pilar 4 (Parques industriales y exportación sistémica): los proyectos nacionales se conciben de forma aislada, sin enfoque sistémico. Es necesario legislar el dar valor agregado a los recursos naturales antes de la exportación, algo que países como Indonesia, Rusia, Chile y Bolivia ya han implementado para proteger sus recursos (Níquel, Litio, Cobre).

III · Objetivos estratégicos

- OE1. Institucionalizar la cadena de valor educativo: establecer un control riguroso de la calidad en toda la trayectoria formativa (desde la gestación prenatal hasta el posgrado) y vincular los institutos técnicos con la universidad. Meta: reducir la deserción de alumnos de la universidad a 0%, mediante validación universitaria y educación a distancia que posibilita la TDD.
- OE2. Transformar las Universidades en centros generadores de conocimiento, patentes y empresas tecnológicas, manteniendo la función de formación de Capital Humano. Descripción: coordinar los proyectos de investigación y de tesis sobre temas de CTI con las líneas de investigación, preferentemente con líneas de proyectos de interés industrial nacional y regional. Meta: centralizar el 100% de las tesis en CTI en los centros de innovación para su utilización y comercialización directa a la industria.
- OE3. Constituir Parques Científicos y Tecnológicos (PCT) a nivel regional en paralelo con la creación de los Parques Industriales regionales que crearán la demanda de conocimiento para la supervivencia de los PCT. Descripción: replicar el modelo de Stanford debidamente actualizado y crear ecosistemas dentro de las universidades donde los investigadores se organicen en Empresas de Base Tecnológica (EBT). Meta: convertir a los científicos en empresarios y lograr que la inversión en I+D de empresas privadas alcance estándares asiáticos (80%).
- OE4. Consolidar el planeamiento sistémico en parques industriales exportadores. Descripción: basados en el modelo de Mánchester actualizado tecnológicamente, integrar la manufactura con centros logísticos y universidades, exigiendo valor agregado a las materias primas para exportar a mercados clave. Meta: reducir drásticamente la exportación de cobre crudo, reemplazándolo progresivamente por componentes de valor

agregado.

IV · Acciones estratégicas

- Acción 1.1 (Regulación): Reestructuración del Sistema de Supervisión Educativa (SUNEDU Integral). Ampliación de las facultades de calidad educativa para que auditen los insumos y procesos desde educación inicial, primaria, secundaria e institutos superiores tecnológicos. Evidencia: en los procesos de manufactura (modelo japonés de Deming) el control de calidad se aplica a toda la cadena de producción, no solo al producto final.
- Acción 1.2 (Inversión): Programa de Protección Prenatal y Nutrición Temprana. Garantizar alimentación, asistencia médica y medicinas desde la gestación, mejorando estos servicios particularmente en las Regiones amazónicas y alto andinas, dando prioridad al financiamiento con fondos del Canon minero y similares. Evidencia: el desarrollo de la capacidad cognitiva de los niños es la 'materia prima' esencial para la formación del capital humano; las deficiencias nutricionales en etapas tempranas generan daños irreversibles en el cerebro.
- Acción 1.3 (Inversión): Cobertura de internet a nivel nacional (infraestructura).
- Acción 1.4 (Inversión): Implementación de internet en el sistema educativo / centros educativos del país.
- Acción 1.5 (Inversión): Implementación de educación a distancia y convalidación técnica.
- Acción 2.1 (Regulación): Creación de Centros Universitarios de Coordinación de Temas de Tesis de Interés Regional, Nacional y de Demanda de Mercados Internacionales. Regular para obligar a alinear los proyectos de grado, maestrías y doctorados con las necesidades de los sectores productivos regionales (minería, agroindustria) e internacionales (productos de cobre, agroindustriales). Evidencia: evita la dispersión de esfuerzos e inversión, asegurando empleo directo al egresado.
- Acción 2.2 (Regulación): Promover la carrera del investigador. Debe comprender no solo la docencia sino la formación de empresas de investigación que generen proyectos por demanda del mercado nacional e internacional, de cuyas utilidades la universidad se beneficie con un % y el grupo de investigadores con otro % (ejemplo: 30% y 70%).
- Acción 2.3 (Orientación): Promover la ciencia y tecnología a todo nivel. En Japón cuentan con un himno a la innovación; se debe desarrollar concursos para las universidades orientados a la producción y exportación, con programación de cursos presenciales y semipresenciales.
- Acción 3.1 (Regulación): Ley de Fomento de Parques Tecnológicos Universitarios. Los PCT son fábricas cuyo producto es el conocimiento y necesitan Docentes Investigadores a Tiempo Completo (TC) y Dedicación Exclusiva (DE) organizados en pequeñas Empresas de Investigación que buscan contratos en el mercado industrial; concluido el proyecto, la Universidad se beneficia con un porcentaje (ejemplo: 30%) y los miembros con la diferencia (ejemplo: 70%). Requiere modificar el Marco Normativo y la Ley Universitaria. Evidencia: el 'Stanford Research Park' actualizado demuestra que la cercanía física entre academia y empresas cataliza el desarrollo tecnológico.
- Acción 4.1 (Regulación): Legislar para promover el valor agregado en negociación de mutuo beneficio con los principales receptores de materias primas (Japón, China, Alemania y Corea del Sur). Dispositivos legales que restrinjan o graven la exportación de materia prima bruta, promoviendo fundiciones y manufactura local. Evidencia: el éxito de Indonesia con el Níquel, y las políticas de Litio en Bolivia y Cobre en Chile y Rusia que prohibieron exportaciones crudas para forzar empleos calificados e industria local.
- Acción 4.2 (Orientación): Especialización multicultural hacia mercados de alto consumo de nuestras materias primas (Japón, China, Alemania y Corea del Sur).
- Acción 4.3 (Regulación): Revisar la legislación de los parques industriales, que actualmente tienen un énfasis en negocios inmobiliarios.
- Acción 4.4 (Orientación): Promover la reactivación de los Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología, creados por CONCYTEC en las 25 regiones del país en el año 2008.
- Acción 4.5 (Orientación): Aplicar el Método Sistémico en los Proyectos de Parques Industriales orientados a la exportación. Todo Proyecto de Parque Industrial Regional debe estar ligado a Proyectos o existencia de Parques Científicos y Tecnológicos de la Región y del País.

V · Matriz resumen — indicadores: hoy → meta 2050

Indicador	Hoy	Meta	Unidad	% av.	Fuente
Gasto general en I+D (% del PBI) - Perú	0.16	s/d	% del PBI	—	Informe Ejecutivo Comisión Ciencia y Tecnología - Plan Perú 2050 (comparación CO)
Deserción de alumnos por necesidad laboral	s/d	0	% deserción	—	Matriz Resumen - OE1 (Meta 2040)
Centralización de tesis (pre y posgrado) hacia proyectos industriales	s/d	50	% de tesis	—	Matriz Resumen - Acción 2.1 (Meta 2030)
Tesis orientadas a resolver demandas reales de empresas y exportación	s/d	100	% de tesis	—	Matriz Resumen - Acción 2.1 (Meta 2040)
Universidades con líneas de investigación priorizadas según entorno productivo regional	s/d	50	% de universidades	—	Matriz Resumen - OE2 (Meta 2030)
Parques Científicos y Tecnológicos operativos (Modelo Stanford)	s/d	5	parques	—	Matriz Resumen - OE3 (Meta 2030)
Inversión en I+D proveniente de empresas privadas (Estándar Japón)	s/d	80	% de la inversión en I+D	—	Matriz Resumen - OE3 (Meta 2050) / Valor óptimo Pilar 3
Reducción de la exportación de cobre bruto	s/d	30	% de reducción	—	Matriz Resumen - OE4 (Meta 2030)
Currículas de institutos técnicos convalidadas para ingreso directo a universidades	s/d	100	% de currículas	—	Matriz Resumen - Acción 1.5 (Meta 2030)

VI · Hitos de los primeros 100 días de Gobierno

- Aprobación de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología (basada en el Modelo Japón debidamente actualizado): promulgar de manera urgente una ley general transversal que convierta a la Ciencia y Tecnología en la principal herramienta del Estado, fijando metas ambiciosas (ejemplo: premios Nobel, patentes). Ningún gobierno reciente ha puesto a la ciencia como eje central y esta directriz es indispensable para orientar el resto del presupuesto nacional. [\[Regulación\]](#)
- Reestructuración Normativa de la SUNEDU (Cadena de Valor): modificar la ley de educación para que la supervisión de calidad no sea exclusiva del pre y posgrado, sino que se audite toda la cadena 'como una faja industrial', comenzando desde la cuna. Permite iniciar un cambio de paradigma inmediato: priorizar la contratación de docentes e investigadores extranjeros para enseñar a alumnos de posgrado en el Perú (modalidad introducida con éxito en la UNAS de Arequipa y UDEP de Piura en 2008 bajo patrocinio del CONCYTEC). [\[Regulación\]](#)
- Presentación de Ley de Restricción Gradual a la Exportación de Materia Prima Cruda: envío al Congreso de la ley que obligue, en plazos definidos, a que los contratos mineros incorporen cuotas de industrialización y fundición local antes de su exportación a mercados de Asia y Europa. El Perú pierde aceleradamente su potencial exportando el 65% de su cobre crudo; esta ley otorga al Estado una poderosa herramienta de negociación (ofrecer infraestructura a cambio de fábricas locales y transferencia tecnológica). [\[Regulación\]](#)
- Diagnóstico de deficiencia en la atención a madres gestantes y niños recién nacidos con énfasis en las zonas Amazónicas y Alto Andina. [\[Regulación\]](#)
- Reorganización del CONCYTEC: hacia un Ministerio. CONCYTEC se fundó en 1981 (45 años de existencia al 2026) y actualmente depende de la PCM como ente rector de las políticas de CTI. Se propone su reorganización sobre la base del Informe de la Comisión CTI del Plan Perú 2050, convirtiéndolo en un Ministerio de CYT integrado por un Viceministerio de Ciencias (políticas de generación de conocimiento) y un Viceministerio de Tecnología e Innovación Tecnológica (monitoreo, gestión y atención a la demanda de conocimientos para el sector industrial). La clave del éxito radica en tres pilares: a) poder de decisión y presupuesto (porcentaje intangible del PBI para la innovación); b) articulación con el sector productivo; c) continuidad de políticas. [\[Regulación\]](#)

VII · Articulación con el Acuerdo Nacional y el PEDN al 2050

- El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) impacta en los cuatro objetivos nacionales del PEDN al 2050.
- ON 1 (Pleno desarrollo de las capacidades de las personas): aplicación de un control de calidad en toda la cadena educativa (desde la nutrición prenatal) y contratación de científicos extranjeros para formar especialistas a nivel PhD dentro del territorio nacional.
- ON 2 (Gestión sostenible de los ecosistemas y medidas frente al cambio climático): orientación obligatoria de las tesis universitarias (centralizadas en Parques Científicos) para resolver las demandas técnicas de la industria minera, agrícola y pesquera, promoviendo tecnologías limpias.
- ON 3 (Elevada competitividad y productividad con empleo digno): desarrollo de proyectos sistémicos donde los parques industriales, puertos, ferrocarriles y zonas agrícolas se integren, generando manufactura con valor agregado y demanda real de conocimiento.
- ON 4 (Sociedad democrática, pacífica y Estado moderno): vinculación directa Estado-Universidad; los Ministerios lanzarán concursos anuales de innovación para que las universidades resuelvan sus problemas técnicos, y el personal del Estado será capacitado permanentemente por la academia.

VIII · Articulación con los Programas Presupuestales

- Pilar 1 (Cadena Educativa): Auditoría desde nivel inicial y atracción de talento docente extranjero → PP Logros de Aprendizaje / SUNEDU Integral.
- Pilar 2 (Universidades): Articulación de tesis a la demanda nacional regional y concursos ministeriales → PP Fomento y Gestión de CTI / Consejos Regionales de CTI (Modelo UNSA).
- Pilar 3 (Parques Científicos): Creación de Empresas de Base Tecnológica dentro de universidades → PP Innovación para la Competitividad / Reorganización total de CONCYTEC.
- Pilar 4 (Exportación): Restricción de exportación de materia prima cruda y negociación de mercados → PP Desarrollo Productivo / Ministerios de Producción y Comercio Exterior.
- Nota: la sección de Programas Presupuestales del informe está marcada como 'por completar'.

Pilares de la estrategia

Cadena de valor educativo: Un enfoque industrial aplicado a la educación, que se inicia en la etapa prenatal y se extiende hasta el posgrado, asegurando la calidad en la formación del capital humano en todas y cada una de las etapas de la Cadena de Valor Educativa.

Universidades del conocimiento: Transformación de las universidades en centros de investigación y generación de conocimiento, sin descuidar la formación de Capital Humano, orientados a la demanda industrial nacional e internacional, reorientando la actual proliferación de tesis sobre temas inconexos y dispersos.

Parques científicos y tecnológicos: Creación de puentes entre la academia y el mercado mediante centros de innovación dentro de las universidades para formar Empresas de Base Tecnológica (EBT).

Parques industriales y exportación sistémica: Desarrollo de manufactura con valor agregado, dirigida a mercados nacionales e internacionales, en particular a China, Japón, Alemania y Corea del Sur (mayores importadores del cobre peruano), integrados sistémicamente con puertos y logística, como ya lo hace China.

Recomendación de política

El informe está bien estructurado en su narrativa pero presenta vacíos materiales que deben subsanarse antes de su uso oficial: varias acciones estratégicas (1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5) carecen de descripción y/o evidencia de relación, y la sección de Programas Presupuestales está expresamente marcada como "por completar". La Matriz Resumen solo cuantifica una parte de las metas y deja sin priorizar varias acciones. Además, varios indicadores carecen de línea base explícita (solo el gasto en I+D del 0.16% del PBI está cuantificado como valor actual). Se recomienda: (1) completar las descripciones y evidencia técnica de las acciones vacías; (2) asignar línea base, fuente oficial y año a cada indicador de la matriz; (3) cerrar el mapeo de Programas Presupuestales con códigos y montos reales; y (4) matizar afirmaciones históricas verificables (la política de CTI de Japón y los 16 premios Nobel) con fuentes citables,

dado el rigor anti-overclaiming requerido. La asignación al eje "Economía del Conocimiento" es directa por el énfasis en CTI, patentes, EBT e industrialización del conocimiento.